

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель, ассистент
департамента программной
инженерии

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ В. С. Смолин
«__» _____ 2025 г.

_____ Н.А. Павлов
«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

**Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными
возможностями**

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 34 01-1-ЛУ

Исполнители
студент группы БПИ235
_____ / Д. Е. Баженов /
«__» _____ 2025 г.
студент группы БПИ235
_____ / Р. И. Фарахов /
«__» _____ 2025 г.
студент группы БПИ235
_____ / Р. Р. Давлетов /
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.05.01-01 34 01-1-ЛУ

Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями

Руководство оператора

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ
Листов 22

<i>Инв. № подл</i>	
<i>Подп. и дата</i>	
<i>Взам. инв. №</i>	
<i>Инв. № дубл.</i>	
<i>Подп. и дата</i>	

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	4
1.1. Функциональное назначение	4
1.2. Эксплуатационное назначение	4
1.3. Состав функций	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....	5
2.1. Минимальный состав технических и программных средств.....	5
2.2. Требования к пользователю	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
3.1. Запуск приложения	6
3.2. Описание главного экрана	6
3.3. Описание экрана выбора режима	8
3.4. Описание экрана выбора игры.....	9
3.5. Описание экрана выбора уровня сложности	10
3.6. Описание игры космонавт.....	11
3.7. Описание игры бей мышей	12
3.8. Описание игры поймай предмет	13
3.9. Описание игры найди пару	14
3.10. Описание меню проигрыша и победы.....	15
3.11. Описание меню аналитики.....	16
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	22
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой руководство оператора для работы с приложением «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Руководство предназначено для конечных пользователей, операторов и специалистов реабилитационных центров и содержит описание функциональных возможностей приложения, требований к оборудованию, порядок установки и эксплуатации, а также рекомендации по устранению возникающих неполадок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение

Приложение предназначено для реабилитации детей с ограниченными возможностями посредством игровых заданий, управляемых взглядом. Основной функционал включает:

Отслеживание взгляда с использованием системы Tobī Eye Tracker или встроенной/внешней веб-камеры.

Реализацию набора мини-игр, способствующих развитию внимания, памяти, логики и пространственного восприятия.

Систему аналитики для мониторинга прогресса, сохранения статистики и формирования отчетов.

1.2. Эксплуатационное назначение

Приложение может использоваться как в домашних условиях, так и в специализированных реабилитационных центрах. Два режима работы (свободная игра и игра с аккаунтом) позволяют: быстро начать работу без предварительной регистрации для первичного ознакомления и вести учет результатов и прогресса при использовании персонального аккаунта.

1.3. Состав функций

- **Управление взглядом:** точное определение направления взгляда с адаптацией под индивидуальные особенности пользователя.
- **Мини-игры:** набор заданий для тренировки когнитивных навыков (например, обведение контура, реакция на появление объектов, поиск пар и т.д.).
- **Система аналитики:** сбор данных по прохождению заданий, анализ точности, времени реакции и динамики прогресса.
- **Автоматическое сохранение:** регулярное сохранение результатов для возможности возобновления игры без потери данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав технических и программных средств

Чтобы воспользоваться продуктом, пользователь должен иметь компьютер с минимальным набором характеристик для работоспособности, а также стандартные средства ввода информации – клавиатура и мышь. При использовании ввода через EyeTrecker, системой TobiiEyeTrecker

2.2. Требования к пользователю

Особых требований к пользователю не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск приложения

- **Установка:** запустите установщик и следуйте пошаговым инструкциям. После установки создаётся ярлык на рабочем столе.
- **Запуск:** дважды кликните на ярлык для старта приложения.
- **Калибровка:** при первом запуске выполните калибровку системы отслеживания взгляда согласно инструкциям, отображаемым на экране.

3.2. Описание главного экрана

Обозначения: пользователь – человек, который следит за восстановлением, родитель или врач

Игрок – человек, которому требуется реабилитация

Когда пользователь открывает приложение перед ним главная страница (см. рис. 1). Здесь есть кнопка играть для перехода на меню выбора игр, кнопка аналитика для настройки и просмотра аналитики, кнопка выход для выхода из игры



Рисунок 1 – Главный экран

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3. Калибровка камеры

При запуске игры на macOS по нажатию кнопки играть появляется меню о необходимости калибровки управлением взглядом с помощью камеры.

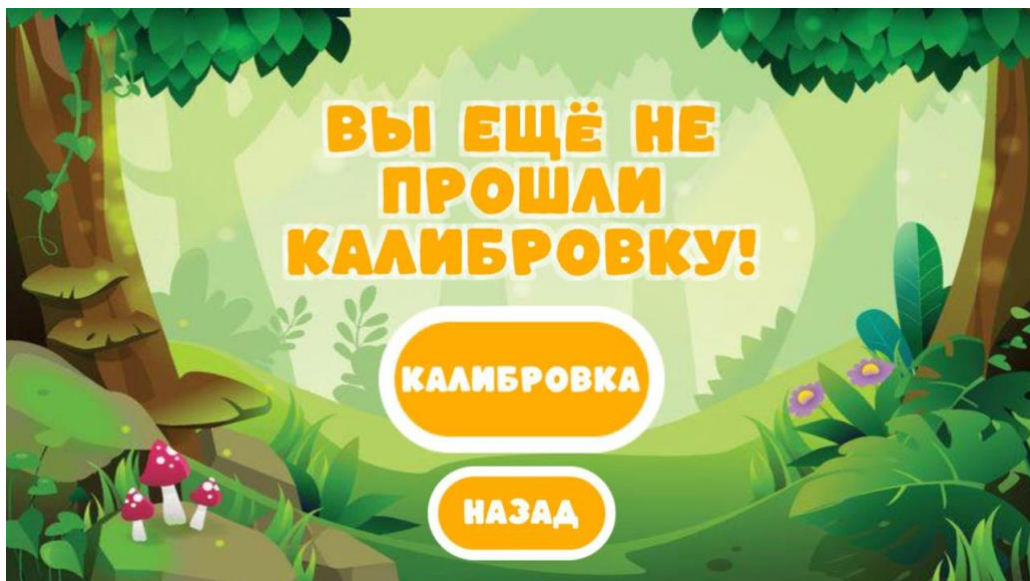


Рисунок 2 – Экран калибровки

Калибровка с помощью камеры.

На экране появляется текст с описанием того, что требуется от игрока.

Затем по очереди появляются точки, на которые необходимо фокусироваться. По завершение калибровки игрока переносит в главное меню

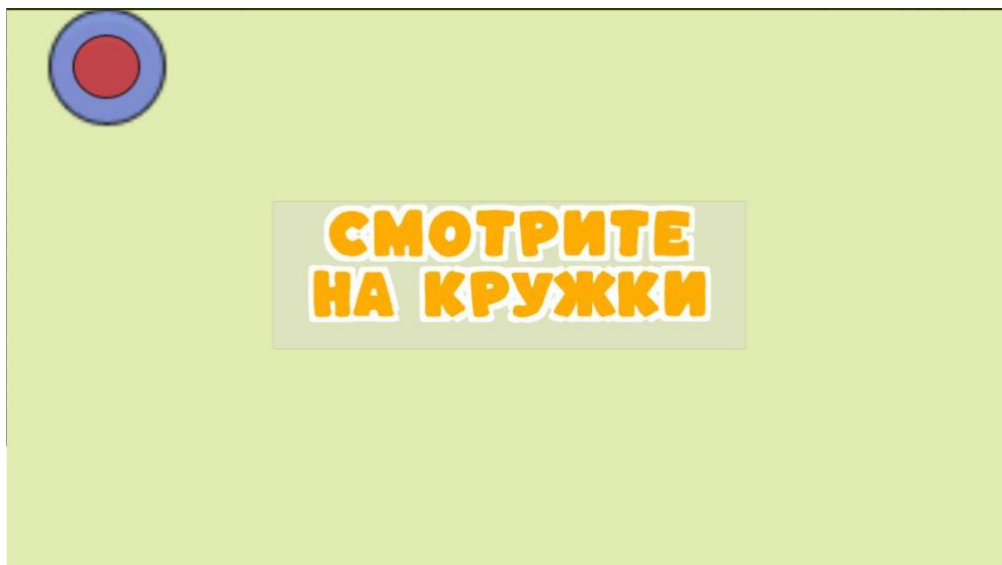


Рисунок 3 – Экран калибровки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Также добавлена возможность повторной калибровки в настройках, это необходимо при слабой точности отслеживания.

Можно запускать калибровку отсюда изначально. Тогда не будет появляться надпись, вы ещё не прошли калибровку

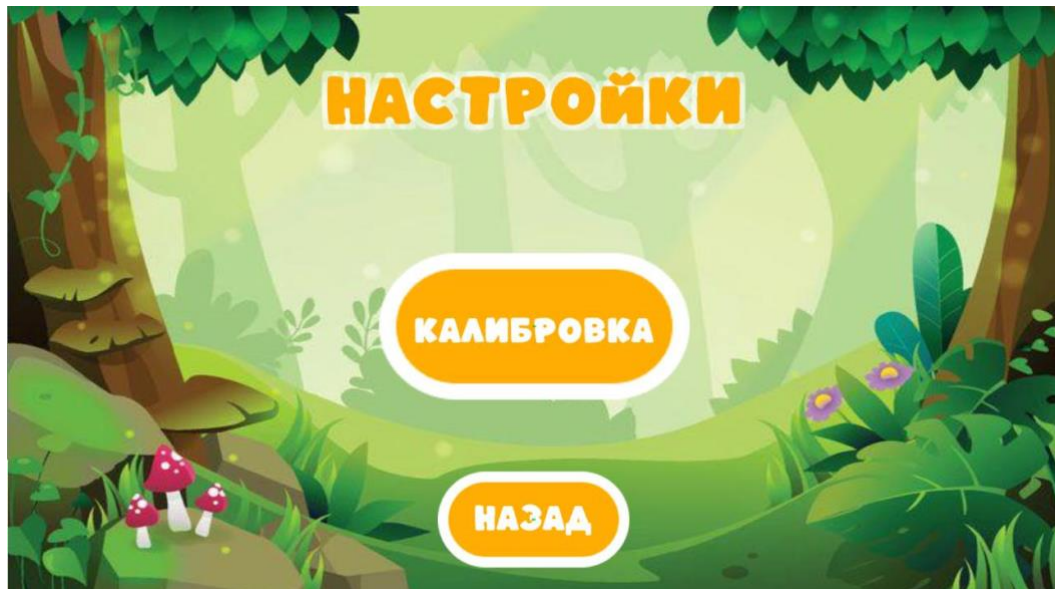


Рисунок 4 – Экран калибровки

3.4. Описание экрана выбора режима

При нажатии кнопки играть пользователь переходит в меню выбора режима (см. рис. 5), доступно 3 режима для развития различных навыков и режим обучения для того, чтобы нажать на кнопку нужно либо навестись курсором и нажать кнопкой мыши, либо посмотреть на кнопку определенное количество времени

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

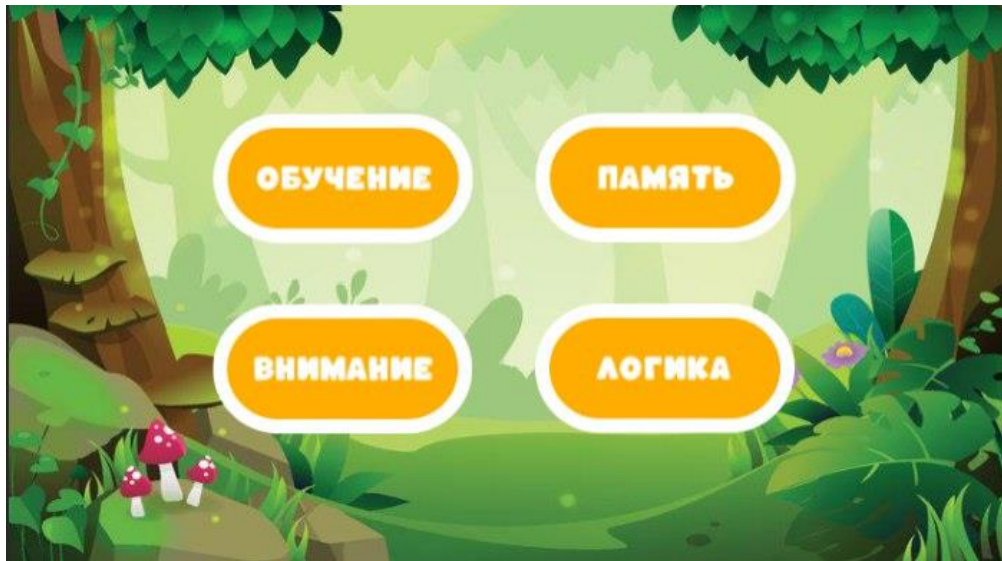


Рисунок 5 Выбор режима

3.5. Описание экрана выбора игры

Экран выбора игры (см. рис. 6) предоставляет возможность выбрать интересующую игру, картинка на заставке показывает тематику и суть игры, чтобы выбрать режим нужно нажать на кнопку или посмотреть на неё определённое количество времени

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 6 – Выбор игры

3.6. Описание экрана выбора уровня сложности

На экране выбора уровня сложности (см. рис. 7) пользователь может прочитать название и описание игры и выбрать подходящий для него уровень сложности, уровень сложности нужен для повышения интереса игрока и для улучшения качества аналитики, в играх космонавт, бей мышей и поймай предмет доступно 4 уровня сложности лёгкий, средний, сложный и эксперт, в игре найди пару доступно 20 уровней (см. рис. 8)



Рисунок 7 – Экран выбора уровня сложности стандарт

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 8 – Экран выбора уровня сложности найди пару

3.7. Описание игры космонавт

На экране игры (см. рис. 9) есть персонаж космонавт находящийся в центре экрана в которого раз в некоторое время летят различные предметы задача игрока не дать долететь предмету до космонавта, игрок управляет прицелом который следует за взглядом и при соприкосновении в предметом уничтожает его, каждый уничтоженный предмет приносит одно очко, количество набранных и необходимых очков находится в правом верхнем углу, если игрок набирает достаточное количество очков он побеждает и открывается меню победы, если до космонавта долетает предмет открывается меню поражения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 9 – Игра космонавт

3.8. Описание игры бей мышей

На экране игры (см. рис. 10) 6 лунок из которых иногда появляются мыши, задача игрока посмотреть на мышь и удержать взгляд на ней на определённое время чтобы мышь исчезла, за каждую побежденную мышь игрок получает очки игра длится определённое количество времени в зависимости от уровня сложности, так же есть кнопка открытия меню паузы



Рисунок 10 – Игра бей мышей

Меню паузы (см. рис. 11) позволяет продолжить игру, начать заново или выйти в главное, пока игрок находится в меню паузы таймер игры останавливается

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 11 – пауза бей мышей

3.9. Описание игры поймай предмет

На экране игры поймай предмет (см. рис. 12) корзина в которую игрок должен собирать предметы, игрок управляет корзиной в горизонтальном направлении, он не должен смотреть прямо на корзину, берётся его положение по оси X, сверху раз в некоторое время падают предметы трёх разных типов, первый -съедобные предметы за которые игрок получает +1 очко если поймает, несъедобные предметы за которые игрок получает -1 очко если поймает и бомбы, поймав их игрок сразу проигрывает, цель игрока собрать необходимое количество съедобных предметов, очки отображаются в правом верхнем углу

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 12 – Игра поймай предмет

3.10. Описание игры найди пару

На экране игры найди пару (см. рис. 13) карточки у которых есть рубашка-сторона с одинаковой картинкой у всех пар и лицевая сторона – картинки различные, при старте игры все карточки расположены рубашкой к игроку их количество различное в зависимости от уровня, игрок нажимает на карточки и переворачивает их лицевой стороной, когда игрок перевернул 2 карты могут произойти 2 действия, первое: если игрок выбрал карточки с одинаковыми картинками они исчезают, второе: если игрок выбрал карточки с разными картинками они переворачиваются обратно, задача игрока запоминать карточки и найти все пары с одинаковыми картинками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 13 – Игра найди пару

3.11. Описание меню проигрыша и победы

После окончания каждой из игр перед игроком появляется меню в зависимости от результата это либо меню поражения (см. рис. 14), либо это меню победы (см. рис. 15) , в этих меню написана подбадривающая фраза и кнопки перехода на экране поражения кнопки заново – позволяет переиграть в ту же игру и меню – позволяет вернуться в главное меню, на экране победы – кнопки далее – позволяет перейти на следующий уровень сложности и меню – позволяет вернуться в главное меню

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 14 – Меню поражения

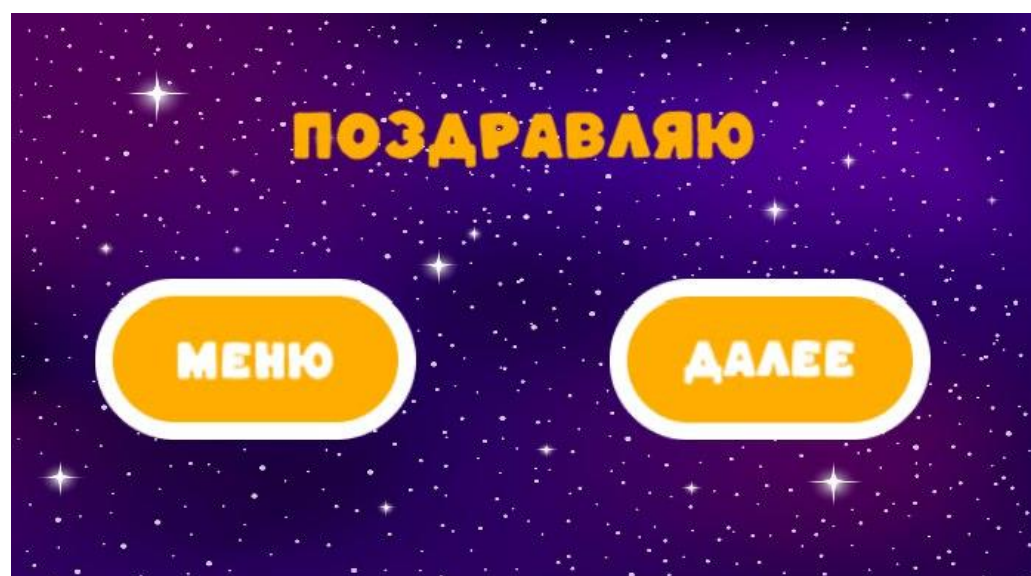


Рисунок 15 – Меню победы

3.12. Описание меню аналитики

Пользователь - человек, который следит за прогрессами, родитель или врач

Игрок – человек, которому требуется реабилитация

При нажатии в главном меню кнопки аналитика открывается экран с функциями аналитики (см. рис. 16), сверху отображается надпись выполнен вход или нет

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Кнопки не работают, пока не выполнен вход, зайдя в профиль, все кнопки начинают функционировать, при нажатии на кнопку имя открывается меню входа в аккаунт (см. рис. 17)

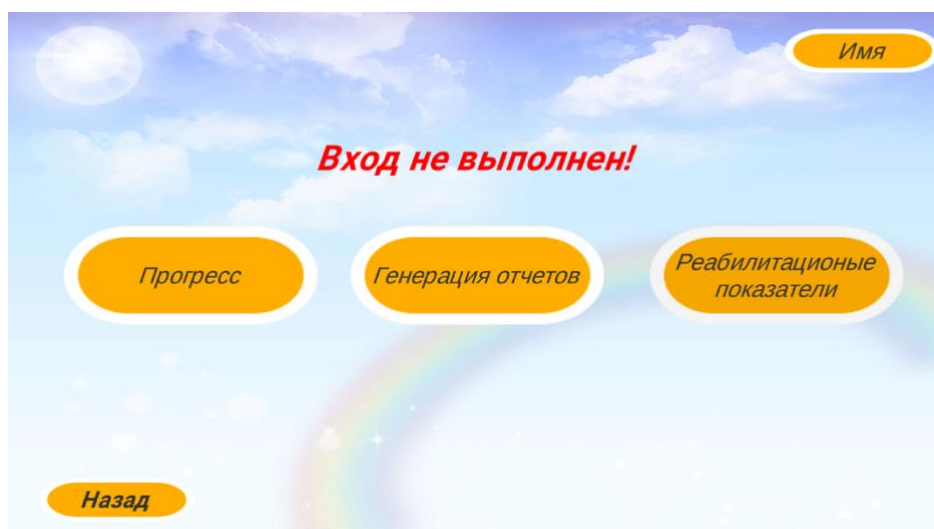


Рисунок 16 – Главное меню аналитики

На данном экране пользователь может создать профиль, войти в уже существующий профиль, выйти из профиля и посмотреть историю прохождения



Рисунок 17 – Работа с профилем

При нажатии на кнопку вход открывается экран (см. рис. 18), на котором пользователю нужно ввести имя и пароль в специальные поля, после чего происходит валидация, если такой аккаунт существует, то пользователь входит в аккаунт, если нет, то ему предлагается заново ввести данные

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Вход

Введите имя:

Ruslan

Введите пароль:

1

Подтвердить

Неверный логин или пароль!

Назад

Рисунок 18 – Вход в аккаунт

При создании нового профиля (см. рис. 19) пользователь должен ввести имя, пароль и ввести пароль повторно для проверки на совпадение, при успешной регистрации аккаунт сохраняется, при ошибке отображается тип ошибки неверный логин или пароль, либо пользователь уже существует, он может поменять данные и заново заполнить, и отправить форму

Создание профиля

Введите имя:

Ruslan

Введите пароль:

123

Введите пароль повторно:

123

Подтвердить

Пользователь уже существует!

Назад

Рисунок 19 – Создания аккаунта

В меню история прохождения (см. рис. 20) пользователь может выбрать игру, по которой хочет посмотреть данные после этого появляется экран с информацией о

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

прохождении, с помощью стрелок можно переключаться между прохождениями, отображаются данные: название игры, дата прохождения, набранный счёт, сложность и результат

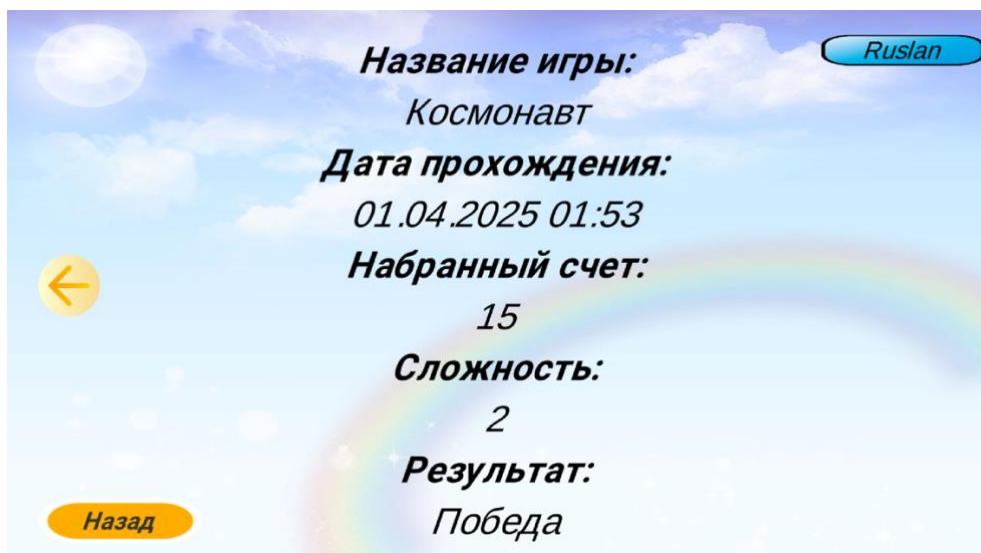


Рисунок 20 – История прохождения

Отображение прогресса (см. рис. 21), в данном меню пользователь может просмотреть более подробную информацию о прогрессе игрока



Рисунок 21 - Прогресс

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Отображение реабилитационных показателей: (см. рис. 22) пользователь выбирает показатели по какой игре он хочет получить, далее выбирает сам показатель, доступные показатели: среднее время реакции, время прохождения, точность выполнения, количество ошибок, оценка выполнения



Рисунок 22 – Критерии для аналитики

По каждому из показателей строится график (см. рис. 23), по которому можно оценить прогресс игрока и понять его успехи в реабилитации, данный график можно скачать на своё устройство для дальнейшего анализа



Рисунок 23 – График аналитики

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

После нажатия кнопки скачать отчёт, скачивается файл (см. рис. 24), в котором можно просмотреть информацию о прогрессе либо отправить врачу или родителю, в файле отображаются те же метрики что и в меню самой игры

Game	Date Played	Score	Difficulty	Victory	Time Taken	Completion	Error Count	Performance	Average Reaction Time	Reaction Time
BeatMice	01.04.2025 1:57	3200	3	True	80	80	8	5	1,76	
Memory	01.04.2025 1:55	7	11	True	25,88	63,64	4	4	0	
Memory	01.04.2025 1:54	6	10	True	28,13	42,86	8	2	0	
Memory	01.04.2025 1:54	6	9	True	17,32	75	2	4	0	
Cosmonaut	01.04.2025 1:53	15	2	True	26,22	100	0	5	1,89	
Cosmonaut	01.04.2025 1:53	15	2	True	25,48	100	0	5	1,98	
Cosmonaut	01.04.2025 1:52	15	2	True	25,99	100	0	5	2,02	
Cosmonaut	01.04.2025 1:51	15	2	True	26,2	100	0	5	1,98	

Рисунок 24 – Скачанный файл отчёта

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

При обнаружении сбоев или ошибок в работе приложения оператор получает следующие уведомления:

- **Ошибки калибровки или отслеживания:** Рекомендация повторно провести калибровку или проверить подключение устройства.
- **Сбои сохранения данных:** Информация о необходимости перезапуска приложения или проверки состояния памяти.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. – М.: Изд-во стандартов, 1997.
- 2) ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.401-78 Текст программы. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 11) ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

12) ГОСТ 19.104-78 Основные надписи. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

13) ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

14) Официальная документация Unity. Электронный ресурс. URL: <https://docs.unity.com/>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата